

§ 7. Разложение общих форм по нормальным формам.

В дальнейшем, в § 8, мы выведем главное свойство процесса свертки (41.), а именно его составимость из основных сверток. Для этого нужно перенести на n -арную область важную теорему, которую Mertens¹ дал в кватернарной области. Эта теорема утверждает, что произвольную конечную систему форм можно заменить эквивалентной системой нормальных форм. Под “нормальной формой” мы, обобщая бинарное и тернарное определение², понимаем форму, все инвариантные образования которой, линейные по коэффициентам, тождественно исчезают, за исключением самой основной формы. Поэтому по Теореме VI (§ 6) нормальная форма φ удовлетворяет системе дифференциальных уравнений:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

где строки $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ следует рассматривать как произвольные величины. В кватернарной области, с учетом (39.) при $\sigma = \tau = 2$, эти дифференциальные уравнения полностью совпадают с десятью дифференциальными уравнениями, которые Mertens дал без введения произвольных строк p, q (указ. соч., формула 28)). Знание этих уравнений вместе с Теоремой VI позволяет почти дословно перенести его способ доказательства на n переменных. Добавить нужно только проверку, получаемую с помощью тождества разложения (30.), что построенные формы являются нормальными формами; в кватернарной области эта проверка еще получается без дальнейшего преобразования. Поэтому достаточно кратко изложить доказательство, причем для простоты в единственном случае, который понадобится далее, а именно для одной основной формы f и ее ряда форм (ср. конец § 6), поскольку для инвариантных образований произвольной степени по коэффициентам произвольного числа основных форм доказательство остается тем же.

Основная идея доказательства такова: введением преобразованных коэффициентов заменить форму с $n - 1$ строками p_ρ формами с n строками ξ , когреддиентными с x , то есть строками величин преобразования. Из этих форм искомые нормальные формы непосредственно выводятся инвариантными процессами дифференцирования. Разложение общих форм по нормальным формам опосредуется рядовым разложением для форм с ρ ($\rho \leq n$) когреддиентными строками ξ ; инвариантные процессы дифференцирования возвращают к формам в исходных строках p_ρ .

Пусть $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ – строки величин преобразования, так что имеем:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Преобразованные коэффициенты форм $f, \varphi, \dots$ будем обозначать через $(f), (\varphi), \dots$, и пусть

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (см. Введение), далее цитируется как “Mertens”.

²Study, указ. соч., с. 54.

где $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ и так далее. Из каждого коэффициента (f), для которого

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

процесс дифференцирования, точно исчерпывающий строки ξ ,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

дает форму

$$\begin{aligned} \varphi = & (s^{(1)} \mid p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2)^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} \mid p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \end{aligned} \quad (51)$$

Формы φ и есть искомые нормальные формы. Действительно, они обладают следующими свойствами, определяющими нормальные формы.

1. Они являются инвариантными образованиями основной формы f , линейными по коэффициентам. Это следует из того, что они возникают из f с помощью инвариантных процессов дифференцирования $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ и (50.). Следовательно, по концу § 6, они линейно выражаются через поляры конечного ряда форм f . Эти поляры получают, рассматривая переменные p_ρ , входящие в φ , как коэффициенты формы, разложенной на линейные формы со строками переменных p_ρ :

$$\begin{aligned} H = & (q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot (q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \end{aligned} \quad (52)$$

Симультанные инварианты рядов форм f и H дают все поляры, которые здесь входят в рассмотрение, так как последние должны иметь в отдельных строках p_ρ ту же размерность, что и сама φ .

2. Они удовлетворяют дифференциальным уравнениям (46.). Если применить к φ дифференциальный процесс (45.), то получается:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Из тождества разложения (30.) следует, если строки $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$ и $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, образованные из строк s , отождествить с входящими там q_ρ, p_τ , что

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right).$$

При этом

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

где $i_1, \dots, i_\beta$ означают произвольные β попарно различные числа, выбранные из чисел от 1 до σ . Так как $\beta > \sigma - \tau$, среди этих чисел $i_1, \dots, i_\beta$ необходимо есть такие, которые лежат между 1 и τ ; поэтому $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ тождественно исчезает, а следовательно исчезает каждое отдельное матричное произведение и вместе с ним φ' .

Для эквивалентности системы нормальных форм с рядом форм f остается только показать, что все формы ряда форм раскладываются по полярам нормальных форм в смысле, зафиксированном в пункте 1. Пусть Π – агрегат полярных операций

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

и пусть Π^σ – агрегат тех специальных операций (53.), для которых $i = \sigma$ и $k < \sigma$. Для формы F от ρ строк $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, имеющей в строке $\xi^{(\rho)}$ степень k_ρ , справедливо разложение³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

где F_α имеет степень α в последней строке $\xi^{(\rho)}$ и возникает из F с помощью инвариантных дифференциальных операций

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

и Π^ρ . Если при построении F_α заменить процесс (55.) на

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

то возникает форма $F_\alpha(p_\rho)$ только с $\rho - 1$ строками $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, к которой снова можно применить (54.). Продолжение процедуры приводит к формам $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Чтобы из них получить разложение F по (54.), нужно отдельные строки p_ρ заменить на $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ и к возникающим формам применить полярный процесс Π (53.); это дает, ср. (48.), сумму преобразованных коэффициентов (G). При $\rho = n$ на первом шаге сохраняется процесс (55.). Если c означает числовые постоянные и, для краткости, положено

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

то в случае $\rho = n$ получается:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

тогда как при $\rho < n$ справа входит только $\alpha = 0$, то есть $\sum c(G)$.

Применим (58.) к преобразованному коэффициенту (f) (48.). В силу коммутативности полярных процессов Π^σ со всеми операциями (56.), для которых $\rho \geq \sigma$, и потому что полярные преобразованных коэффициентов снова дают преобразованные коэффициенты, получаем:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

и из (58.) следует:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Mertens, формула 23}). \quad (59)$$

Чтобы перейти от (59.) к разложению самой f , снова рассмотрим переменные p_ρ как коэффициенты формы H (52.) со степенями $m_1, \dots, m_{n-1}$, соответствующими f , и пусть $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Тогда по определению инвариантов

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

а применение процесса ∇^m , точно исчерпывающего строки ξ , дает:

$$f = \sum c\Phi, \quad (60)$$

где формы Φ выводятся из φ и H инвариантными процессами дифференцирования по переменным, то есть являются симультанными инвариантами рядов форм φ и H .⁴ Но так как φ является нормальной формой, ряд форм φ сводится к самой форме φ ; ряд форм H содержит все вообще возможные инвариантные соединения переменных. Поэтому симультанные инварианты φ и H являются полярами φ в смысле, указанном в пункте 1; то есть (60.) дает разложение f по полярам нормальных форм. Теперь нужно еще доказать такое же разложение для произвольной формы θ из ряда форм f . Пусть Γ – нормальные формы, выведенные из (θ) с помощью (50.), так что

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Формы θ характеризуются отношением, справедливым для каждого преобразованного коэффициента:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, формула 9}).$$

Но каждая форма F от n строк ξ , содержащая множитель Δ^σ , содержит также второй выраженный член $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, формула 20)); отсюда

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{следовательно} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

и поэтому из (61.) имеем отношение, соответствующее (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

которое для θ влечет разложение (60.) по полярам нормальных форм φ . Подводя итог, получаем:

Теорема VII. Каждый ряд форм f можно заменить эквивалентной системой нормальных форм.

⁴Вместо прямого заключения Mertens в § 7 вводит ряд дальнейших дифференциальных процессов, которые по существу служат построению ряда форм H ; у нас это выполняет Теорема VI.